LÝ THUYẾT · NHI KHOA

BÀI 7 Tiếp cận sốt trẻ em

Biên soạn lại từ tài liệu Tiếp cận sốt trẻ em.pdf (15 trang) · Giải thích dễ hiểu, có ví dụ, mẹo nhớ và liên hệ nha khoa · Ôn Luyện Nha Khoa

1. ĐẠI CƯƠNG
2. ĐỊNH NGHĨA SỐT
3. CƠ CHẾ BỆNH SINH
4. NGUYÊN NHÂN GÂY SỐT THƯỜNG GẶP
5. PHÂN LOẠI SỐT Ở TRẺ EM
6. TIẾP CẬN SỐT CẤP
7. XỬ TRÍ SỐT CẤP
8. SỐT KÉO DÀI KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN (FUO)
9. THAM VẤN CHO CHA MẸ

Học xong bài này, bạn cần: trình bày định nghĩa sốt; giải thích cơ chế bệnh sinh; kể được 3 nhóm phân loại sốt ở trẻ em và nguyên nhân thường gặp của từng nhóm; trình bày và áp dụng đúng cách xử trí trẻ sốt.

Hiểu nhanh: sốt **không phải là kẻ thù** – đó là phản ứng có lợi của cơ thể. Việc của thầy thuốc là (1) **tìm nguyên nhân** và (2) **nhận ra trẻ nào có nguy cơ bệnh nặng**, chứ không phải cố kéo nhiệt độ về 37 °C bằng mọi giá.

1. ĐẠI CƯƠNG

- Sốt là triệu chứng **rất thường gặp** trong bệnh nhiễm trùng trẻ em, góp phần quan trọng vào chẩn đoán.
- Nguyên nhân chiếm đa số: **nhiễm siêu vi**, kế đến là vi trùng.
- Phản ứng với sốt khác nhau theo tuổi: trẻ nhỏ dễ **co giật** khi sốt cao; trẻ lớn hay **nhức đầu**, đôi khi la sảng.
- Nguyên nhân sốt **gây tử vong** ở trẻ < 5 tuổi thường gặp: **viêm phổi, sốt rét, sởi, sốt xuất huyết, viêm não – màng não**. Nhiễm trùng tiểu cũng hay gặp ở **trẻ nam** do bất thường giải phẫu đường tiết niệu.
- Trẻ **dưới 2 tháng:** nguyên nhân sốt thường gặp nhất là **nhiễm trùng sơ sinh, nhiễm trùng huyết, viêm màng não gram âm**.
- Trẻ **3 tháng – 3 tuổi:** thường bị **5–6 đợt sốt mỗi năm** (càng lớn càng ít); nguyên nhân thường gặp: du khuẩn huyết, viêm màng não, viêm mô tế bào. Khoảng **9%** trẻ sốt vào cấp cứu có nhiễm trùng nặng (McCarthy).

2. ĐỊNH NGHĨA SỐT

2.1. Sốt là phản ứng có lợi

- **Tăng khả năng tiêu diệt vi khuẩn.**
- **Tăng hoạt động đề kháng:** tăng miễn dịch, thực bào, tổng hợp interferon, kháng thể.
- **Giảm sắt tự do trong huyết thanh** (tăng chuyển sắt vào hệ võng nội mô, giảm hấp thu sắt ở ruột) và tăng ferritin → **hạn chế vi khuẩn sinh sản** (nhiều vi khuẩn cần sắt để phát triển).
- → Về nguyên tắc **chỉ cần hạ sốt khi sốt quá cao hoặc gây khó chịu**; quan trọng nhất là **tìm nguyên nhân**.

2.2. Định nghĩa và cách đo

- **Sốt khi nhiệt độ hậu môn ≥ 38 °C.**

- Bình thường nhiệt độ hậu môn **36,6–37,9 °C**; **cao nhất buổi tối, thấp nhất buổi sáng**.

Vị trí đo	So với nhiệt độ hậu môn
Miệng	Thấp hơn khoảng **0,4 °C**
Ống tai	Thấp hơn khoảng **0,8 °C**
Trán, nách	Thấp hơn khoảng **0,5 °C**

- Đo ở trán, tai, nách tiện lợi nhưng **dao động nhiều hơn** đo miệng hay hậu môn.

> **Ví dụ:** nhiệt kế nách đo được **37,6 °C** → tương đương hậu môn khoảng **38,1 °C** → trẻ **có sốt**. Đừng so thẳng số đo ở nách với ngưỡng 38 °C.

3. CƠ CHẾ BỆNH SINH

3.1. Cơ chế gây sốt

- Thân nhiệt được điều hòa bởi các **neuron nhạy nhiệt ở vùng hạ đồi**.
- **Sốt** là tăng thân nhiệt do **tăng điểm điều nhiệt (set point) ở hạ đồi** (ví dụ từ 37 °C lên 39 °C) dưới tác dụng của **chất gây sốt nội sinh**:
  - Cytokine: **IL-1, IL-6, TNF-α, interferon β và γ**.
  - **Prostaglandin E2** là thành phần **quan trọng nhất**: gắn thụ thể ở hạ đồi tạo **điểm điều nhiệt mới**.
- **Chất gây sốt ngoại sinh** (kích thích cơ thể tạo chất gây sốt nội sinh): **vi sinh vật, độc tố** (đặc biệt **nội độc tố**), **thuốc** (vancomycin, amphotericin B, allopurinol...). Phức hợp kháng nguyên – kháng thể – bổ thể, sản phẩm lympho, acid mật... cũng kích hoạt chất gây sốt nội sinh.
- Ngoài nhiễm trùng và thuốc, **bệnh ác tính** và **tình trạng viêm** cũng tạo chất gây sốt nội sinh.

3.2. Diễn tiến một cơn sốt (ví như chỉnh máy điều hòa)

- **Lên sốt:** điểm điều nhiệt được nâng → trung tâm vận mạch gây **co mạch ngoại biên** (bàn tay, bàn chân trước) → giảm mất nhiệt qua da, trẻ **cảm thấy lạnh, run** (tăng sinh nhiệt ở cơ), tăng tạo nhiệt ở gan, trẻ đòi đắp chăn... Đa số thân nhiệt tăng **1–2 °C**.
- **Giữ sốt:** khi máu đến hạ đồi đạt điểm điều nhiệt mới, cơ thể **duy trì** ở mức này.
- **Hạ sốt:** điểm điều nhiệt trở về bình thường (chất gây sốt giảm hoặc dùng **thuốc hạ sốt**) → **giãn mạch ngoại biên, đổ mồ hôi** để thải nhiệt.
- **Sốt cao (hyperpyrexia): > 41,5 °C** – gặp trong nhiễm trùng nặng hoặc xuất huyết hệ thần kinh trung ương; hiếm khi do tổn thương khu trú vùng hạ đồi (xuất huyết, chấn thương, u).

> **Hiểu nhanh:** lúc **lên cơn sốt** trẻ **tay chân lạnh, run, đòi đắp chăn** – không phải vì trẻ "hết sốt" mà vì cơ thể đang **cố đẩy nhiệt lên** cho đủ "nhiệt độ cài đặt" mới. Đây cũng là lúc **lau mát dễ làm trẻ run và khó chịu hơn**.

3.3. Phân biệt sốt với tăng thân nhiệt khác (hyperthermia)

Đặc điểm	Sốt	Tăng thân nhiệt khác (TTNK)
Điểm điều nhiệt ở hạ đồi	**Tăng**	**Không đổi**
Cơ chế	Chất gây sốt nội sinh, PGE2	**Nhiễm nóng từ ngoài** hoặc **tăng tạo nhiệt bên trong** (ví dụ ngộ độc salicylate, tăng thân nhiệt ác tính, sốc nhiệt) vượt khả năng thải nhiệt

Đặc điểm	Sốt	Tăng thân nhiệt khác (TTNK)
Đáp ứng thuốc hạ sốt	Có	**Không đáp ứng**
Nguy hiểm	Thường lành tính	**Có thể tử vong nhanh**

> **Vì sao thuốc hạ sốt không có tác dụng với tăng thân nhiệt do nhiễm nóng?** Thuốc hạ sốt (paracetamol, ibuprofen) làm hạ sốt bằng cách **kéo điểm điều nhiệt về bình thường** (ức chế tạo PGE2). Trong TTNK, điểm điều nhiệt **vốn đã bình thường** – vấn đề là cơ thể **không thải kịp nhiệt** – nên phải **làm mát vật lý tích cực** và cấp cứu.

4. NGUYÊN NHÂN GÂY SỐT THƯỜNG GẶP

4.1. Nhiễm trùng

- **Siêu vi – nguyên nhân hàng đầu**, thường **tự giới hạn sau 5–7 ngày**; một số gây sốt kéo dài (CMV, siêu vi viêm gan...).
  - **Sốt xuất huyết dengue:** sốt cao đột ngột, liên tục **2–7 ngày**, xuất huyết, đau nhức cơ.
  - **Tay chân miệng:** do Enterovirus, thường gặp **CA16** và **EV71** (EV71 gây bệnh nặng, có thể tử vong) – xem Bài 8.
- **Vi khuẩn:** nhiễm khuẩn **hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu**, **tai**. Ở trẻ nhỏ, sốt có thể là triệu chứng **nổi bật, thậm chí duy nhất** lúc khởi phát.
- **Ký sinh trùng: sốt rét** ở trẻ sống hoặc đến vùng dịch tễ trong **6 tháng** gần đây.
- **Lao:** nguyên nhân quan trọng của **sốt kéo dài** ở nước đang phát triển; trẻ nhỏ có thể sốt cấp.

4.2. Không do nhiễm trùng

- **Miễn dịch:** bệnh tự miễn, rối loạn miễn dịch sau nhiễm khuẩn.
- **Thuốc:** thường do **dị ứng**; một số thuốc tác động trung tâm điều nhiệt (phenothiazine, kháng cholinergic, epinephrine).
- **Rối loạn thần kinh trung ương** (tổn thương não nặng); **đái tháo nhạt** trung ương hoặc do thận.
- **Bệnh ác tính:** leukemia, lymphoma, ung thư di căn.
- **Tổn thương mô:** nhồi máu, thuyên tắc phổi, chấn thương, bỏng.
- Vẫn có trường hợp **không tìm được nguyên nhân**.

5. PHÂN LOẠI SỐT Ở TRẺ EM

Nhóm	Đặc điểm	Nguyên nhân / nguy cơ chính
1. Sốt cấp có dấu hiệu gợi ý nguyên nhân	Chẩn đoán được nhờ hỏi bệnh sử, khám kỹ	Viêm hô hấp (trên, viêm phổi), viêm ruột, **sốt xuất huyết (tử ban)**, **tay chân miệng (mụn nước, lở họng)**; hiếm hơn: viêm màng não, viêm khớp, viêm tủy xương
2. Sốt cấp không có dấu hiệu gợi ý	Thường ở **trẻ dưới 3 tuổi**; khám không tìm thấy ổ nhiễm trùng	**< 3 tháng:** siêu vi 40–60% nhưng **10–15% nhiễm khuẩn nặng**. **3–36 tháng:** đa số siêu vi tự giới hạn, **nhiễm khuẩn huyết ẩn 1,5%**
3. Sốt kéo dài không rõ nguyên nhân (FUO)	Sốt **> 38 °C mỗi ngày, ít nhất 8–14 ngày**, không rõ nguyên nhân sau đánh giá bước đầu	Nhiễm trùng thường gặp nhất; tự miễn, ác tính ít hơn

- Thời gian định nghĩa FUO ở trẻ chưa thống nhất (**8 ngày đến 3 tuần**, trung bình 2 tuần), trẻ càng nhỏ thời gian càng ngắn.
- **Thân nhiệt > 41,5 °C:** ít khi do nhiễm trùng; nghĩ **tổn thương hạ đồi** (xuất huyết não) hoặc **tăng tạo nhiệt** (tăng thân nhiệt ác tính, sốc nhiệt) → **cấp cứu ngay**.

> **Vì sao trẻ dưới 3 tháng sốt lại đáng lo đến vậy?** Miễn dịch còn non, nhiễm khuẩn **lan nhanh vào máu, màng não**, trong khi trẻ **ít biểu hiện khu trú** (không ho rõ, không than đau). Một trẻ 6 tuần chỉ sốt, bú kém có thể đang nhiễm khuẩn huyết hay viêm màng não. Vì vậy ngưỡng nhập viện, xét nghiệm ở nhóm này **rất thấp**.

6. TIẾP CẬN SỐT CẤP

6.1. Bệnh sử

- **Xác định sốt:** ai đo, nhiệt kế gì, lúc nào, đo ở đâu.
- **Tính chất sốt:**

Kiểu sốt	Đặc điểm	Ví dụ
Dao động	Lên xuống nhiều trong ngày	Nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng tiểu
Liên tục	Hằng định, dao động **< 0,5 °C**	**Thương hàn**
Liên tục dao động	Hằng định nhưng dao động **> 0,5 °C**	
Sốt cơn	Có lúc về bình thường	**Sốt rét**
Hai giai đoạn (lạc đà)	Sốt – giảm – sốt lại	**Leptospirosis, dengue**
Chu kỳ	Lặp lại theo chu kỳ	**PFAPA**, sốt Địa Trung Hải (liên quan miễn dịch)

- **Triệu chứng đi kèm:** hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, thần kinh, tai mũi họng; toàn thân: ớn lạnh, đổ mồ hôi, chán ăn, lừ đừ, bứt rứt, **co giật**.

> **Liên hệ nha khoa: PFAPA** = sốt chu kỳ (**P**eriodic fever) + **loét áp-tơ miệng** (**A**phthous stomatitis) + **viêm họng** (**P**haryngitis) + **hạch cổ** (**A**denitis). Trẻ hay đến khám vì **loét miệng tái đi tái lại kèm sốt** – cần nghĩ tới hội chứng này.

6.2. Tiền căn và dịch tễ

- **Sản khoa, chủng ngừa.**
- **Bệnh lý:** nhiễm trùng cơ quan (đặc biệt **nhiễm trùng tiểu**), bệnh có sốt, bệnh mạn, sốt chu kỳ; **cơ địa co giật**, sinh non, đặt ống thông.
- **Thuốc:** hạ sốt, kháng sinh, kháng viêm; thuốc gây sốt (chống ung thư, huyết áp, thần kinh, miễn dịch...).
- **Dịch tễ địa phương:** sốt xuất huyết, sốt rét, tay chân miệng, cúm, tiêu chảy, não mô cầu...; **du lịch**.

6.3. Khám thực thể

- Tìm **dấu hiệu định khu** (ho, khó thở, tiêu chảy, đau khu trú...).
- Không có dấu định khu → tìm **dấu hiệu bệnh nặng** theo tuổi:
  - **Nhiễm khuẩn huyết nặng ở trẻ < 3 tháng** – nghi ngờ khi:
  - **Vẻ mặt nhiễm trùng nhiễm độc / trông có vẻ bệnh (ill-appearing)** – quan trọng nhất. Trẻ bình thường tỉnh táo, thích chơi, cử động tốt; bất thường khi **bứt rứt, quấy khóc vô cớ không dỗ được**.

- Da tái, **xanh tím**, lừ đừ, **thở nhanh**, **thời gian đổ đầy mao mạch > 2–3 giây**.
- **Nhiễm khuẩn huyết ẩn ở trẻ 3–36 tháng** – nghi ngờ khi: **sốt ≥ 39 °C**; xét nghiệm **bạch cầu ≥ 15.000/mL**, tăng bạch cầu đa nhân trung tính, bạch cầu đũa, VS, **CRP**.

- **Các giai đoạn nhiễm trùng huyết:**
  - **SIRS:** có **2/4** bất thường: **thân nhiệt, nhịp tim, nhịp thở, số lượng bạch cầu**.
  - **Nhiễm trùng huyết** = SIRS + nghi ngờ / có bằng chứng nhiễm trùng.
  - **Nhiễm trùng huyết nặng** = NTH + **rối loạn chức năng cơ quan**.
  - **Sốc nhiễm trùng** = NTH nặng + kém tưới máu hoặc **tụt huyết áp kéo dài > 1 giờ** dù đã truyền dịch, vận mạch.
  - **MODS** (tổn thương đa cơ quan): phải điều trị hỗ trợ mới duy trì được chức năng các cơ quan.

6.4. Cận lâm sàng

- **Sốt có dấu hiệu gợi ý:** xét nghiệm **theo nguyên nhân** nghi ngờ.
- **Sốt không dấu hiệu gợi ý ở trẻ < 5 tuổi (NICE 2007):**

Nguy cơ bệnh nặng	Xét nghiệm
Cao	**CTM, cấy máu, CRP, xét nghiệm nước tiểu** (TPTNT, cấy); tùy lâm sàng: **chọc dò tủy sống**, X-quang ngực, điện giải, khí máu
Trung bình (không bắt buộc nếu là bác sĩ Nhi có kinh nghiệm)	Nước tiểu, CTM, CRP; **cấy máu, X-quang ngực nếu sốt > 39 °C, bạch cầu > 20.000/mL**; **chọc dò tủy sống nếu trẻ < 1 tuổi**
Thấp	**Xét nghiệm nước tiểu** tìm nhiễm trùng tiểu; đánh giá kỹ dấu hiệu viêm phổi; **không cần** xét nghiệm máu, X-quang ngực

> **Cảnh báo:** phải **cấy máu, nước tiểu, dịch não tủy trước khi cho kháng sinh**. Kháng sinh cho trước có thể làm **âm tính giả** kết quả cấy, mất cơ hội xác định tác nhân.

> **Hiểu nhanh:** ở trẻ nhỏ sốt không rõ ổ, **nhiễm trùng tiểu** là ổ nhiễm khuẩn "ẩn" thường gặp nhất (trẻ không biết than tiểu buốt). Vì vậy dù nguy cơ thấp, vẫn nên **thử nước tiểu**.

6.5. Nguyên nhân sốt không dấu hiệu gợi ý

- **Chung mọi tuổi:**
  - **Vi khuẩn: Streptococcus nhóm B (0–28 ngày)**, E. coli, H. influenzae, N. meningitidis, S. pneumoniae, Salmonella, S. aureus.
  - **Virus:** Enterovirus (viêm màng não), **HSV (viêm não)**, cúm, **RSV (viêm phổi)**, **Rotavirus (viêm dạ dày – ruột)**.
  - **Không nhiễm trùng: chủng ngừa** (vaccin ho gà vi khuẩn chết), viêm (**Kawasaki**, Still, lupus, giảm bạch cầu chu kỳ), **suy giảm miễn dịch** (HIV...), thuốc.
- **Theo tuổi** (tuổi càng nhỏ, tỉ lệ nhiễm trùng càng cao):
  - **< 3 tháng:** siêu vi **40–60%**; **nhiễm khuẩn nặng 10–15%**: nhiễm khuẩn huyết (Hib, phế cầu, Salmonella không thương hàn, **liên cầu nhóm B**, não mô cầu); **nhiễm trùng tiểu (E. coli)**; viêm phổi; viêm màng não; tiêu chảy nhiễm trùng; ít gặp viêm tủy xương, viêm khớp.
  - **3–36 tháng: nhiễm khuẩn huyết ẩn 1,5%**, thường do vi khuẩn **có vỏ polysaccharide** (Hib, phế cầu, não mô cầu, Salmonella không thương hàn); nếu **đã tiêm Hib và phế cầu** nguy cơ giảm còn **0,5%**. Nhiễm khuẩn nặng thường gặp nhất ở tuổi này là **nhiễm trùng tiểu**.

6.6. Dấu hiệu báo động và chỉ định nhập viện

- **Dấu hiệu báo động:** trẻ **< 2 tháng**; **ngủ gà, lừ đừ**, vẻ nhiễm trùng nhiễm độc; **suy hô hấp**; **tử ban**; **quấy khóc vô cớ không dỗ nín được**.
- **Nhập viện gấp khi:**
  - Trẻ **< 2 tháng tuổi có nhiệt độ ≥ 38 °C**, **bất kể** có triệu chứng gì khác hay không.
  - Trẻ **≥ 2 tháng** kèm bất kỳ dấu hiệu: **không uống được / bỏ bú**, **nôn ói tất cả**, **co giật**, **li bì khó đánh thức**, **cổ gượng**, **thóp phồng**, **sốc**, **xuất huyết da niêm**, hoặc vượt khả năng xử trí của tuyến cơ sở.
- **Trước khi chuyển viện: liều kháng sinh đầu tiên** thích hợp; **phòng hạ đường huyết**; hạ sốt nếu cần.

> **Mẹo nhớ: "Dưới 2 tháng + sốt = nhập viện."** Với trẻ lớn hơn, nhớ **4 dấu hiệu nguy hiểm toàn thân**: **không uống được / bỏ bú, nôn tất cả, co giật, li bì khó đánh thức**; cộng thêm **cổ gượng, thóp phồng, sốc, xuất huyết da niêm**.

7. XỬ TRÍ SỐT CẤP

7.1. Hạ sốt

- **Không phải lúc nào cũng cần thuốc hạ sốt**; khi dùng cũng **không bắt buộc đưa thân nhiệt về đúng bình thường**.
- **Chỉ định hạ sốt khi trẻ:**
  - Có **sốc**.
  - Có **bệnh lý thần kinh, hô hấp – tuần hoàn, rối loạn chuyển hóa**.
  - **Sốt quá cao (≥ 41,5 °C).**
  - **Không dung nạp được sốt** (khó chịu, quấy khóc).
- **Theo mức nhiệt:**
  - **≥ 41,5 °C:** dùng thuốc hạ sốt. Chưa có bằng chứng **lau mát** tốt hơn dùng thuốc (lau mát chỉ có tác dụng **tạm thời**).
  - **≥ 39 °C: cân nhắc** thuốc hạ sốt.
  - **< 39 °C:** thường **không cần** hạ sốt. Hạ sốt **không thay đổi diễn biến bệnh** và **không làm giảm nguy cơ co giật**.

Thuốc	Liều	Lưu ý
Acetaminophen (paracetamol)	**10–15 mg/kg/lần**, uống mỗi **4–6 giờ**	Ít tác dụng phụ; dùng kéo dài có thể tổn thương thận; **quá liều gây suy gan**
Ibuprofen	**5–10 mg/kg/lần**, uống mỗi **6–8 giờ**	Khó tiêu, **xuất huyết tiêu hóa**, giảm tưới máu thận, hiếm độc gan, thiếu máu bất sản; hiếm tổn thương nặng do quá liều

- Không uống được: có thể dùng **đường tĩnh mạch**; paracetamol **nhét hậu môn** hiệu quả tương đương đường uống (chưa khuyến cáo liều cao).

> **Ví dụ tính liều:** trẻ **10 kg** → paracetamol 10–15 mg/kg = **100–150 mg/lần**; ibuprofen 5–10 mg/kg = **50–100 mg/lần**.

> **Lưu ý:** bài giảng nhấn mạnh hạ sốt **không làm giảm nguy cơ co giật**. Sốt co giật gắn với **cơ địa** của trẻ nhỏ (thần kinh chưa myelin hóa đủ – Bài 1), không chỉ phụ thuộc con số trên nhiệt kế. Cho thuốc hạ sốt liên tục "để phòng co giật" không mang lại lợi ích, lại dễ dẫn tới **dùng quá liều**.

7.2. Điều trị đặc hiệu

- **Có dấu hiệu gợi ý:** điều trị theo nguyên nhân.
- **Không dấu hiệu gợi ý + có dấu hiệu bệnh nặng: kháng sinh theo kinh nghiệm sau khi cấy máu, nước tiểu**; ở trẻ 3–36 tháng thường dùng **cephalosporin thế hệ 3**.
- **Không dấu hiệu gợi ý + không dấu hiệu bệnh nặng: theo dõi 72 giờ**, tái khám **ít nhất mỗi 24 giờ**, khám ngay khi có thay đổi.
- **Tiêu chuẩn theo dõi ngoại trú ở trẻ < 3 tháng:**
  - Trẻ **≥ 4 tuần** tuổi, sốt nhưng **trông khỏe**; không dấu hiệu định vị.
  - Không tiền căn sinh non, không đang dùng kháng sinh.
  - **Bạch cầu 5.000–15.000/mL**; nước tiểu **< 10 BC/quang trường**; phân < 5 BC/QT (nếu tiêu chảy); X-quang ngực bình thường (nếu có dấu hô hấp).
  - Gia đình **dễ đưa trẻ tái khám**.

8. SỐT KÉO DÀI KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN (FUO)

- Nước ta: **nhiễm trùng** là nguyên nhân thường gặp nhất, đặc biệt **lao, thương hàn, sốt rét**. Ở Âu Mỹ, **25%** vẫn không tìm ra nguyên nhân nhưng **tiên lượng khá tốt**.

Nhóm nguyên nhân	Tỉ lệ	Ví dụ
Nhiễm trùng	~ 40%	Salmonella, **lao**, Campylobacter; sốt rét, amip, leptospira, giang mai, toxoplasma; **CMV, EBV**; nấm; **ổ nhiễm khu trú** (áp-xe gan – bụng – thận, viêm đường mật, **viêm nội tâm mạc**, viêm xương chũm, **viêm tủy xương**, viêm thận – bể thận, **viêm xoang**)
Tự miễn	~ 10–20%	Thuốc, sốt huyết thanh, **bệnh Still**, viêm động mạch nút, thấp tim, **lupus**
Ác tính	~ 10%	**Lymphoma, leukemia**, hepatoma, neuroblastoma, Ewing sarcoma
Khác	~ 10%	
Không tìm thấy	~ 25%	

- **Chẩn đoán:** xác định sốt có bằng chứng (**bảng nhiệt độ** theo ngày, tuần) → bệnh sử, khám kỹ (dịch tễ lao, sốt rét, thương hàn, viêm gan B...) → lập danh sách nguyên nhân ưu tiên → xét nghiệm ban đầu → **lặp lại** khai thác, khám, xét nghiệm tiếp theo.
- **Chẩn đoán phân biệt: sốt giả tạo** (hội chứng **Munchausen**); **sốt tái diễn** (nhiều đợt nhiễm siêu vi liên tiếp); biến thể FUO: **sốt chu kỳ** (giảm bạch cầu chu kỳ **mỗi 21 ngày**, sốt Địa Trung Hải gia đình, **PFAPA**), sốt do nhiễm trùng bệnh viện, sốt trên trẻ suy giảm miễn dịch.
- **Xét nghiệm theo bước:**
  - **Bước 1:** CTM, **VS** (giá trị hơn CRP trong bệnh mạn), transaminase, TPTNT, cấy nước tiểu, **cấy máu**, X-quang ngực, xét nghiệm miễn dịch (ANA, yếu tố thấp, C3, C4, CH50).
  - **Bước 2:** cấy họng, cấy phân, **tuberculin**, huyết thanh chẩn đoán thương hàn, viêm gan B, EBV, HIV.
  - **Bước 3:** chọc dò tủy sống, **CT / MRI** ngực – bụng – đầu, **tủy đồ**; hội chẩn nhiễm, miễn dịch, ung bướu.
- **Xử trí:** sinh hiệu **không ổn định** → điều trị ngay **theo kinh nghiệm** (sốt rét, thương hàn, lao, tự miễn...). Ổn định → tiếp tục theo dõi, làm xét nghiệm bước 2, 3; tìm ra nguyên nhân thì điều trị đặc hiệu, không tìm ra thì hạ sốt.

- **Tiên lượng: 50%** FUO do nhiều nguyên nhân không liên quan nhưng **tự giới hạn**.

> **Liên hệ nha khoa:** trong danh sách ổ nhiễm khu trú gây FUO có **viêm xoang, viêm tủy xương** và **viêm nội tâm mạc** – những bệnh có thể khởi nguồn từ **ổ nhiễm trùng răng**. Khám răng miệng là một phần của tìm nguyên nhân sốt kéo dài.

9. THAM VẤN CHO CHA MẸ

- **Về sốt:**
  - Sốt là **đáp ứng bình thường** của cơ thể với nhiễm trùng; là **triệu chứng, không phải bệnh**.
  - Đo sốt **không luôn chính xác**; nên quan tâm **sự thoải mái của trẻ** hơn con số nhiệt độ; **biểu hiện lâm sàng** mới quan trọng.
  - Hạ sốt (thuốc, vật lý) chỉ **giảm tạm thời**; muốn hết sốt phải **điều trị nguyên nhân**.
- **Về phòng bệnh: rửa tay bằng xà phòng**; che miệng mũi khi ho, hắt hơi; rửa tay khi cầm thức ăn; **chủng ngừa đầy đủ**; ăn đủ rau trái; ngủ đủ giấc.

> **Ghi nhớ cả bài:** sốt khi **nhiệt độ hậu môn ≥ 38 °C** (nách thấp hơn ~0,5 °C). Sốt do **tăng điểm điều nhiệt** (PGE2); tăng thân nhiệt khác **không đáp ứng thuốc hạ sốt**. 3 nhóm: **có dấu gợi ý – không dấu gợi ý – FUO**. Trẻ **< 2 tháng sốt phải nhập viện**; < 3 tháng có **10–15% nhiễm khuẩn nặng**. Chỉ hạ sốt khi **khó chịu, ≥ 39 °C cân nhắc, ≥ 41,5 °C bắt buộc**; paracetamol **10–15 mg/kg mỗi 4–6 giờ**, ibuprofen **5–10 mg/kg mỗi 6–8 giờ**. **Cấy trước, kháng sinh sau.**

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ Tiếp cận sốt trẻ em.pdf. Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao" và liên hệ nha khoa là giải thích bổ sung; đối chiếu tài liệu gốc khi cần chi tiết.